

0. 검체 채취, 운반 및 접종

0. 감염병의 진단과 검사실적 검사의 종류

· 임상증상

- 증상 (Symptom)과 징후 (Sign)

: 오한, 동통, 두통, 식욕부진, 피로감

: 열, 백혈구 수, 화농성 병변, 패혈증..

(증상 - 주관적 / 징후 - 객관적)

· 검사소견

① 진단검사의학

: CBC(전혈구수-백혈구 수 확인), ESR(적혈구 침강속도)/CRP(급성기반응물질)/
procalcitonin(칼시토닌의 전구체), 체액 내 cell count: 미생물학적 검사: 육안 및 **현미경 검사**, **배양 및 동정검사**

: 면역혈청학적 / 분자유전학적 / 분자질량 검사

: 조직 또는 세포학적 검사

② 영상의학 ③ 핵의학

1. 일반원칙 (배양을 위한 검체 채취 원칙)

· 시기: 감염초기 (급성기), 항생제 투여 전

혈액; 발열직전, 발열 시

객담 및 소변; 아침

· 검체: 충분한 양, 정확한 감염부위, 인접부위 오염최소화 (무균적)

· 기구: 멸균된 것, 크기와 모양이 적당, 뚜껑 필수(떠다니는 다른 균 낙하가능)

· 표지: 인적사항, 검체 종류, 채취 시기, 진단명, 항생제 투여여부 등

· 즉시수송 방지할수록 오염이 될 확률이 높음

2. 혈액 ★

· 피부소독 철저히 (정맥혈 이용)

- 70% alcohol로 잘 닦은 후, 다시 2% iodinetincture or 10% povidone
아이오딘으로 닦고, 1분간 마른 후 채혈

- 채혈자의 손도 깨끗이 (소독 및 무균장갑 착용)

· 성인: 20-30 mL 채혈 후 (많을수록 양성을 증가)

호기성과 혐기성 배양병에 각각 10-15mL씩 접종

· 소아: 1-5mL 도 가능 (총 혈액량의 1%이내)

· 혈액에서 간헐적으로 균이 출현할 경우 대부분이므로 **동시에 각각 다른 부위,**
또는 한 부위에서 30분-1시간 간격으로 3번 채혈 원칙 (적어도 2번)

· 항생제 투여 전에 반드시 검체 확보

✓ **Catheter related bloodstream infection (CRBI) ★** 주된 원내감염의 원인

① 혈관 내 catheter에서 채혈하기

- **알코올로 catheter 연결부위 15초간 소독**

- catheter tube나 cap을 분리하고 주사기를 끼움

- 성인은 3mL, 소아는 0.2mL를 빼냄

- 새주사기로 배양할 혈액을 채취하고 재빠르게 tube 다시 연결

- catheter 채취 혈액임을 명기

② 카테터 tip

- 끝 5cm를 무균적으로 잘라 보낸다

③ 반드시 말초혈액을 같이 보내도록 함

④ 두 검체에서 동일한 균 검출될 경우 CRBI 판정

3. 체액 및 농

▶ 뇌척수액 배양 즉시하지 않으면 사망, 합병증 위험이 있음

- Lumber puncture(요추천자; L3-4 사이)에서 시행
- 둘째 시험관을 보냄
- 즉시 수송 (부득이한 경우에도 2시간 내에 보내야 함)
- 실온보관
- 뇌척수액은 적어도 0.5ml 이상
- 검체의 양이 1mL 이상이면 반드시 1500g로 15분간 cfg. 후 0.5mL만 남김

▶ 복수, 흉수, 심낭, 활액 배양

- 주사기 흡인 (5-10mL / 투석액;50mL)
 - 공기를 빼고 바늘을 제거한 후 뚜껑을 씌운 채로 그대로 수성 (시험관에 옮길 경우 공기접촉으로 혐기성세균 사멸 우려)
- 면봉; 수송 배지 이용 (고층(butt)에 깊숙이 넣어서 보냄)
- 이들 검체는 단 한 개의 집락이 자라도 의미가 있으므로 검체 채취 시 오염 되지 않도록 주의한다

4. 소변

▶ 채뇨법 소변 자체는 무균상태이나 채뇨 과정 중 오염되기 쉬움

- 세균배양 하기 위해서는 환자의 요도 주위를 비눗물로 씻은 다음 중간뇨를 10 mL 정도 무균용기에 받음
- 카테터 사용하면 원내감염을 일으킬 수 있으므로 피하는 것이 좋음
- 단, 소변볼 수 없거나 무균조작 반드시 필요한 환자는 카테터 사용
 - 카테터와 연결관 이음부 윗부분의 카테터에서 멸균주사기 이용하여 요 흡인
 - Foley 카테터 tip은 요도의 상재균에 오염되어 있기 때문에 배양은 도움이 안됨

▶ 수송

모든 요 검체는 뚜껑이 있는 무균컵에 담아 즉시 검사실로 보내야 하며 2시간 내에 처리되어야 함

▶ 보관

지연될 경우 24시간까지 냉장 보관할 수 있음 (냉장에서는 성장 더딤)

5. 조직

- 미생물학적 검사와 병리조직검사를 위해 검체는 충분한 양 필요
- 미생물 검사를 하기 위해서는 1cm³ 정도가 필요
- 조직은 수술실에서 무균적으로 나누어 각각 미생물검사실과 병리과에 보냄
- 병리학적 소견은 감염과 종양 분별하고, 화농성인지 육아종성인지 구별하기에 병리의사와의 의사소통이 아주 중요함
- 배양용 조직은 입구가 넓고 나사마개가 있는 멸균용기를 사용
- 조직이 작을 경우 마르지 않게 식염수를 넣어줌
- 가위나 칼로 자른 후 조직분쇄기로 균일하게 갈은 후 20% 부유액 만들고 필요한 배지에 접종
- 진균배양용 검체는 균사 죽을 수 있어 갈지 않음

6. 하부기도 검체★

- 하부기도 검체는 **폐렴의 원인균을 진단**하기 위해서이며, 제일 흔한 검체는 객담
- 아침에 양치 후 큰 기침을 하여 객담을 무균용기에 담음 침이 적어야 함
- 객담 받을 수 없는 소아환자에서는 흡인을 시행
- 기관절개술을 받은 환자에서는 흡인액을 채취함
- 검사실로 즉시 보낼 수 없을 때에는 냉장 보관함
- 연속해서 2회 결과를 비교하여 보거나, 그람염색 결과를 참조하는 것이 원인균 판단에 도움이 됨
- 침이 많이 섞이면 구강내 상재균이 많이 포함되어 정확한 결과를 얻기 어려워, 검사실에서는 객담 도말 표본을 그람염색하여 100X 시야에서 상피세포와 백혈구를 관찰하여 객담의 질을 판정
- Murray와 Washington 변법에서는 두 가지 세포수의 비율에 따라 6개 군으로 나누며, 1-3군은 배양검사할 가치가 없다고 판정
- 경기관 흡인액(transtacheal aspirate)은 상기도 분비물과 섞이지 않도록 목 부위 피부를 통하여 객담을 채취한 검체

7. 상기도 검체★

▶ 인후 (Throat) 검체

- 환자에게 “아..”소리를 내게하면서 혀를 설압자로 누르고, 후인두, 편도 및 염증이 있는 부위에서채취 (면봉으로)
- 두개의 면봉을 수송배지에 넣어 검사실로 보냄
- Beta-hemolytic streptococcus Group A (*S. pyogenes*)를 검출하기 위하여 인후배양

▶ 비인두 (Nasopharynx) 검체

- 비강: 면봉으로
- 비인두: 면봉 또는 흡인 카테터를 사용

8. 생식기 검체

▶ 자궁경관

: 질내의 세균이 오염되지 않게 하면서, 윤활제를 쓰지 않고, 점액을 제거 후 새로운 면봉을 내자궁경관 2 cm 안으로 넣고 10-30 초간 문질러서 채취

▶ 요도검체

: 분비물이 많을때는 면봉으로 채취하고, 적을 때는 요도의 2-4 cm 깊이까지 가느다란 면봉을 넣어 수초간 문질러서 채취

▶ 골반염증성질환(PID) 진단에는 흡인검체가 좋음

9. 위장관 검체

- 급성기에 채취한 설사변: 장염세균을 검사하기에 가장 좋은 검체
- 변은 1-2g 정도를 깨끗하게 건조한 용기에 넣어 검사실로 한 시간 안에 보냄
- 채취 부위: 농, 혈액, 점액이 있는 부분
- 변을 채취할 수 없을 때에는 면봉으로 검체를 채취하게 되는데, 면봉을 항문 괄약근 1인치 정도까지 넣어 부드럽게 회전시켜 채취
 - 수송배지에 넣어 검사실로 보냄
- 2-3 회 검사를 반복하면 양성율이 높아짐
- Cary-Blair 또는 Stuart 등의 수송배지를 이용
- 변의 직접 도말은 침입성 감염을 구별하기 위해 검사하기도 하나 위양성 또는 위음성이 나타나기 때문에 가치가 적다.
- 병원에 입원한 후 생긴 설사는 *Clostridium difficile*에 의한 것일 가능성이 크므로 독소 검사해 볼 수 있음
 - *C. difficile* 검출을 위한 검체는 액상이거나 부드러운 변을 용기에 받으며 면봉 검체는 좋지 않음

10. 혐기성 세균 배양을 위한 검체★

- 혐기성 세균은 공기에 노출되면 죽기 쉬우므로 검체의 수송이 중요
- 산소에 노출되는 것을 막기 위해서는 CO₂나 N₂ gas를 채운 시험관이나 병 등을 사용할 수 있음 산소를 없애는 것이 포인트
- 검체를 주사기로 흡인했을 때는 주사기에서 공기 배출시킨 뒤 고무마개 통해 검체를 병에 넣어줌
- 혐기성 병이 없을 때에는 검체를 흡인한 주사기의 바늘을 고무마개에 찔러서 막은 다음 검사실로 보낼 수 있음 → 30분 이내에 배양
- 면봉으로 검체를 채취할 수밖에 없을 때에는 산소가 제거된 시험관에 넣으며 이것을 미리 환원시킨 혐기성 배지의 고층에 넣는 것이 좋음
- 상품화된 것을 쓸 수도 있으며, 만들어 쓸 경우에는 고무마개가 꼭 맞는 시험관에 Stuart나 Cary-Blair등의 수송배지를 분주하고 N₂ gas를 채운 다음, 고무마개가 벗겨지지 않게 시험관 누른 후 고압멸균
- 혐기성 세균이 정상 상재균으로 존재하는 검체, 즉 객담, 요, 변, 인후 등은 **혐기성 배양을 하지 않고**, 주로 체액, 농, 경기관 흡인액, 생검 조직 및 혈액 등을 대상으로 함
- 변에서 C. difficile을 검출할 경우에는 혐기성 배양

11. 검체의 수송 및 보관

- ▶ 검체의 수송
 - 채취 즉시
 - 수송배지(transport medium) 이용 (48시간 보존)
- 반고체 배지
- 영양분 거의 없음; 세균의 증식 없이 보존만 가능
- 면봉검체, 혐기성 세균
- Methylene blue가 indicator로 들어있는 경우 푸른색이 전체 배지의 1/3이상 내려와 있으면, 산소가 다량 함유된 것이므로 사용 X

▶ 검체의 보관

- 냉장보관: 대부분
- 실온보관: 혈액, 체액, 뇌척수액, 생식기, 눈, 내이 등

12. 검체의 거절

- 검체 적절하게 채취, 처리하는 것은 감염증 진단하는데 매우 중요
- 검체가 일단 검사실에 도착하면 도착한 시간을 기록하고 검체 접수 거부의 기준에 맞추어 검사진행하기에 적합한지 판단
- 잘못된 검체에 대해서는 환자에 대한 일차적 책임이 있는 임상익에 항상 통보하여 필요 시 검체를 재채취하도록 함
- 검체와 의뢰서에는 필요한 정보가 다 들어있어야 하며 불충분할 때에는 담당 의사로부터 확인
- 이와 같은 내용은 검사실 지침서에 명시

✓ 배양검체 접수거부

- 수송조건(온도, 배지)이나 시간 적당치 않은 검체
- 라벨이 없거나 잘못 붙여진 검체
- 용기가 새거나 깨진 검체
- 오염된 검체: 타액이 섞인 객담, 창상의 표면, 요도 끝의 오염, 24시간 요 또는 객담, 질 분비물 섞인 자궁 내 검체, Foley catheter tip
- 양이 너무 적거나 마른 면봉 검체
- 검사목적에 부적당: 고정액(포르말린)에 담긴 검체
- 동일 검체를 24시간 내에 2회 이상 보낼 때 (혈액배양 제외)
- 혐기성세균이 상재균으로 존재할 수 있는 검체로 혐기성세균 배양 의뢰 시

검사실 감염

① 감염경로

- 호흡기: 검체의 혼합 및 진탕과정
- 경구: 오염된 연필이나 손톱 등
- 비경구적: 주사바늘, 칼, 깨진 유리
- 점막: 눈, 비강, 입 등의 점막

② 예방 대책

- 표준작업지침, 안전프로그램: 문서화 및 교육

③ 검체 취급

- 취급 미생물의 **생물학적 안전수준**(BSLs)
- **생물학적 안전상자**(BSC)와 시설(일반미생물실의 BSC; **class IIA**)

✓ **검사실에서의 검체 처리**

▶ 혈액

① 수기법

- 35도에 배양
- 매일: 혼탁도, 용혈, 가스생산 등 관찰 (7일간)
- 변화가 없으면 맹계대 배양 (blind culture)

② 자동배양기

- 미생물의 증식에 의한 CO₂ 농도나 pH 또는 산화환원전위의 변화로 인한 형광 성분이나 발색제의 반응을 지속적으로 감시
- 10~15분마다 자동검사하여 신호 보냄 (4~5일간)
- Bactec, BacT/Alert, Vital, ESP system

✓ 정맥 내 카테터 tip

- 평판배지에 4~5 차례 굴려서 접종
- 15CFU가 자라고, 혈액 배양에서 같은 균종 자라면 균혈증의 원인

▶ 뇌척수액 및 기타 체액

- 일반세균; 1,500xg에서 15분 원심하여 침사 이용
- 결핵균: 3000~3600xg에서 30분 원심

▶ 소변

- 소변자체는 무균상태이나 채뇨과정 중 오염 쉬움
- 반정량적 방법으로 접종: 0.01 EHsms **0.001mL(1uL)**을 접종하고 배양 후 집
락 수 계산
- 보통 **10⁵/mL 이상일 때** 감염노, 10³/mL미만이면 오염노
- 증상이나 환자 상태에 따라 다르게 판정 (유소아, 요도삽관, 항균제 치료, 대량
의 수분섭취, 요로 감염의 증상이 뚜렷하거나 요로폐쇄 환자 등)

▶ 상기도 검체

- 인두배양; 주로 **A군 사슬알균** 대상
- 보균자 조사 nasal swab; Methicillin R-S. aureus(MRSA)
→ 의료기관 감염의 중요한 원인균
→ 폐렴, 균혈증 같은 심각한 감염 발생할 경우 치료제 선택 어려움

▶ 하기도 검체

① 객담

- **객담의 질**을 반드시 확인(group 4 이상)
(결핵균, Mycoplasma, Legionella등의 경우; 예외)
- Gram 염색, 100배 시야에서 평균 세포 수
- group 1~3: 부적절 (상피세포 25개 이상)
- group 4~5: 적절 (백혈구 25개 이상)
- **group 6: 가장 이상적 (상피세포 10개 미만, 백혈구 25개 이상)**
= 침이 섞이면 안 됨 !

② 정량배양

- 기관지 흡인액(bronchoalveolar lavage; BAL) (10^4 /mL)
- 기관지 브러쉬(bronchial brush) (10^3 /mL)
 - 배양을 통해 위의 농도 이상으로 집락이 형성되었을 때 감염균일 가능성이 높다고 해석

▶ 소화기 검체 (대변)

- 일상적: 한정된 균에 대해서만 배양, 분리, 보고
 - 예 Salmonella & Shigella, Campylobacter 등 대상
 - 그 외 균들은 드물기 때문에 필요 시 추가 요구
- 특정균에 의한 유행 의심될 경우에는 따로 처리 예 Vibrio spp
- 입원 3일 이후 검체: Clostridium difficile toxin 검사
- 감시 배양: Vancomycin R enterococci(VRE): Rectal swab

▶ 생식기 검체

- 그람염색이나 무염색 표본이 중요한 단서
- 산모의 질과 회음부; Streptococcus agalactiae

▶ 창상과 농양

- 호기성과 혐기성배양(면봉; 반드시 수송배지 이용)
- 눈; 검체 양 적어서 채취 후 바로 배지에 직접 접종

▶ 조직

멸균식염수에 넣어서 간(mince) 다음 접종

✓ 검체의 직접검사

① 육안관찰

- 검체의 적합성 판정
- 이상소견 관찰; 색깔 냄새 내용물 등

② 현미경 검경 (염색 및 무(단)염색 표본)

- 검체 및 배양된 집락의 세균, 균사, 효모 등 직접 관찰
- 직접 염증세포 및 조직이나 세포의 변화, 질 판정(특히 객담)
- 편모(flagella), 아포(spore), 협막(capsule)

③ 무염색표본

- Wet (saline) mount: 모양, 크기, 배열, **운동성**

④ 단염색표본 (Methylene blue)

- 대변; 백혈구 및 세균 관찰
- Corynebacterium diphtheriae; metachromatic granule

▶ 염색표본 - 그람(Gram) 염색

- ① 원리: 세균의 세포벽 성분의 차이와 염료 친화성
 - 그람양성세균: Thick Peptidoglycan, Techoic acid
 - 그람음성세균: Thin Peptidoglycan, lipopolysaccharide(LPS), lipoprotein
- ② 시약 및 방법
 - Crystal violet(1차 염료): 고정 후 1분
 - Gram's iodine(매염제): 1분
 - Acetone-ethyl alcohol(탈색): 10초
 - Safranin O(대조 염료): 30초~1분
- ③ 결과
 - 그람양성균: Purple / 그람음성균: Red

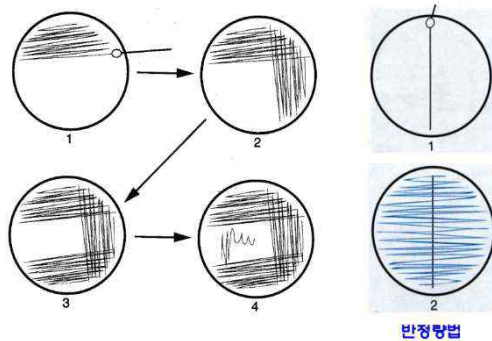
✓ 배양 및 동정

- 배지에 접종 (Inoculation) → 배양기에 배양 (Inoculation)
- 증식된 집락의 관찰 (Inoculation) → 순수집락의 분리 (Isolation)
- 균주의 동정 (Identification)

1. 배지의 분류

- ① Physical
 - Solid(평판 plate, 시험관 tube): agar
 - Semisolid(시험관): semisolid agar
 - Liquid(시험관): broth
- ② Chemical
 - 합성(synthetic): pure organic and inorganic compounds
 - 비합성(nonsynthetic): contain blood, serum yeast extracts, meat extracts peptone, soybean digests
- ③ Functional
 - primary (nonselective) media (일차, 비선택배지)
 - trypticase soy agar(TSA), Brain heart infusion(BHI) agar...
 - Enriched media(영양강화배지)
 - Blood agar plate(BAP), Chocolate agar plate(CHO)...
 - Selective media(선택배지)
 - MacConkey agar, Triple sugar iron(TSI) agar...
 - Differential media(감별배지)
 - Blood agar, MacConkey agar, Triple sugar iron(TSI) agar...
 - Special media(특수배지)
 - Mannitol salt agar for staphylococci...
 - Enrichment media(증균배지)
 - Thioglycollate broth, Selenite broth

2. Inoculation; 접종 (평판배지)



· 순서

1. DC에 있는 고체 배지에 접종을 한다.
2. 로프를 이용해 균을 묻혀 배지에 살살 문질러 준다.
3. 1번처럼 한번 접종을 한 뒤, 희석이 되면 2번 방향으로, 3번 방향으로, 4번 방향으로 하면 결국 희석되어 single colony가 만들어진다.

· 반정방법: 1번처럼 반으로 쪽 그은 다음 2번처럼 양쪽으로 접종

3. 세균의 성장에 영향을 미치는 인자

① 성장요인

- 영양분, pH, 염분 (균에 따라서 특수한 성장인자(growth factor) 필요)

② 환경요인

- 습도
- 온도
- 공기의 상태: 통성혐기균, 편성호기균, 미호기균, 내기균, 편성혐기균
- 적당량의 탄소와 질소

4. 배양환경

① 공기상태

- 호기성(CO₂: 3~5%, 10%)
- 미호기성(N₂ 85%, O₂ 5%, CO₂ 10%); 미호기성 pouch
- 혐기성(N₂ 80~90%, H₂ 5~10%, CO₂ 5~10%); 혐기성상자, 혐기성단지, 혐기성 pouch

② 온도

- 35~37도(가장 normal), 20도, 42도

③ 배양기간

- 요, 객담, 대변 등: 24(~48)시간 (하룻밤)
- 혈액: 수동배양 7일 / 자동화기기 5일
- 체액, 농: 고체배지 2일 / 액체증균배지 7일
- M. tuberculosis/NTM: 고체배지 8주간 / 자동화 장비 평균 9~14일에 감지 (6주간)

5. 동정

· 집락의 관찰(Inspection)

: Size, Form, Elevation, Margin, Color, Surface, Density, Consistency, Odoer, Hemolysis on blood agar

· Gram 염색: 세균의 형태 및 염색상

· 편모, 아포, 협막 유무 (특수염색)

· 특수영양분의 요구도 및 성장억제 물질에 대한 반응

· 항균제에 대한 감수성 여부 (자연내성)

· 생화학적 반응

→ Catalase test Oxidation-Fermentation (OF) test Dnase test...등

· 면역학적 검사

· 분자진단 검사: PCR, Sequencing

· 분자질량측정법 (MALDI - TOF)

배양 외의 방법

- 임상적는 잠정적 진단 또는 확진 위해 많은 자료 이용
- 환자 병력 및 이학적 소견 외에도 역학정보 (여행력, 동물 접촉, 가족이나 이웃의 질환 등), 여러가지 검사 & 방사선 소견 등 필요
- 감염병이 의심되면 검체를 직접 wet mount, 그람염색, 암시아검사 등으로 검사하여 신속한 결과를 얻을 수 있음
- 최근 단클론항체나 nucleotide probe 등 이용하여 검체에서 직접 원인체 검사하는 방법 많이 개발
- 질환에 따라 환자의 혈청을 이용하여 검사하는 여러 가지 면역학적 방법이 이용될 수 있음

결과의 정량보고

- 미생물검사에서는 소변배양검사를 제외하고 일반적으로 정량 개념은 불필요
- 때로는 정량보고가 병원균과 오염균의 구분에 도움이 될 수도 있음
- 여러 균주가 분리되는 혼합감염의 경우 상대적 중요도를 결정하는데 도움이 되기도 함
- 균의 숫자는 그람염색이나 배지에서 자란 집락수에 기초하여 many (heavy growth), moderate number, few (light growth) 등으로 보고
- 그람염색 소견과 균집락 수 차이는 성장이 까다로운 균주임을 시사

신속한 결과보고

- 균 동정과 감수성검사의 신속한 보고 매우 중요
→ 감염병이 역동적이고 빠른 작용 보이는 속성이 있기 때문
- 균혈증(bacteremia), 심내막염(endocarditis), 뇌막염 (meningitis), 어떤 종류의 폐렴(pneumonia) 등은 치료 몇시간 지체되어도 사망에 이를 수 있다
- 모든 가능한 원인균들에 작용하는 항균제로 치료하는 것이 항상 합리적이지는 않다.

- 임상적는 경험적 치료를 시도하며, 미생물검사실에서는 검체에 따른 원인균들의 가능성이나 염색소견을 해석하여 치료방침에 도움을 주어야 한다
- 임상적는 문제가 되는 환자에 대하여 수시로 검사실과 접촉하여 정보 제공하고, 검사실에서는 일상적인 검사 외에 신속한 방법 또는 추가적인 검사법을 모색

경고치 (Panic values)

- Panic value: 임상적으로 중요한 미생물체를 검출하였을 때, 이로 인하여 임상 의에 의한 즉각적인 조치가 필요한 경우를 말함
- 보건기관에 의한 조치도 포함
- Panic value의 설정은 검사실에 따라 다름

▶ 미생물 검사실의 Panic value의 예

- 1) Blood culture Growth(+)인 경우 (오염균주 제외)
- 2) 뇌척수액 (CSF; Cerebro spinal Fluid)
→ Gram's stain, India ink(+), 혹은 Culture Growth(+)인 경우
- 3) 뇌척수액 (CSF; Cerebro spinal Fluid)
→ 수막염균 (N. meningitidis), 황색포도구균, Cryptococcus이 보일 때
- 4) Haemophilus influenzae B
- 5) 관절액 (Joint fluid) → Group B Streptococci.
- 6) 슈퍼 박테리아 (VRE), 항산막대균 (AFB) (+)인 경우 즉시 유, 무선 이용
→ 주치의 또는 감염관리실로 연락
- 7) 수탁검사
 - ① CSF Ag Test(+)
 - ② female genital specimen: Herpes Virus(+)

임상과의 관계

- 임상과의 의사소통시 전문용어나 약어로 사용하지 말고, 보고서에도 명확한 결론을 제공하여 혼란이나 오해의 소지가 없도록 한다.
→ 임상의들이 검사법을 충분히 이해하지 못하고, 최근의 명명법에 익숙하지 않기 때문...
- 검사지침서, 검사방법, 소식지, 통계 등의 자료를 임상에 수시로 제공하여 임상 미생물 업무의 이해에 도움을 주어야 한다.

1. 주요 세균의 미생물학적 동정 및 진단

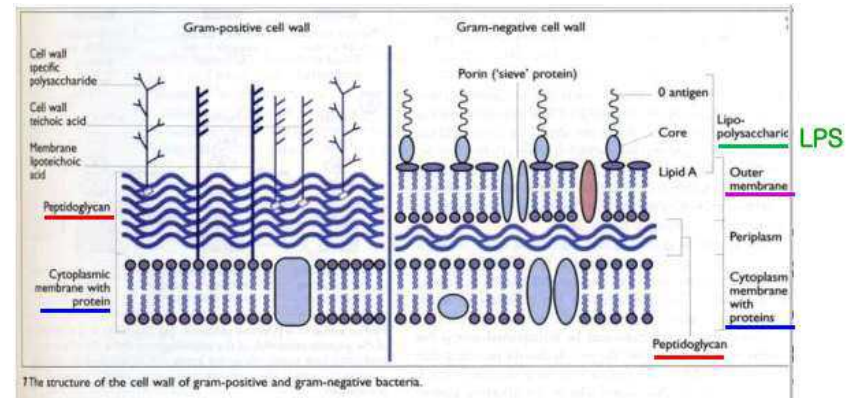
세균 세포★

- 진핵세포가 아닌 원핵세포
(세포핵과 미토콘드리아가 없고, 원형DNA가 세포질 속에 있음)
- 세균을 동정하는 방법 중 가장 대표적인 방법 = 그람염색법 최근엔 잘 안함
- 크게 그람양성(Gram-positive)세균과 그람음성(Gram-negative)세균
→ 세포를 둘러싸고 있는 막의 구조상 차이

▶ 그람염색에 사용되는 시약★

- Crystal violet, iodine, 탈색제(알코올), 대비염색약(사프란인)
- 염색 후 현미경상에서 관찰
- 염색 시약으로 염색 = 그람양성균 (보라색)
- 염색되지 않고 알코올로 탈색 = 그람음성균 (적색/ 핑크색)

▶ 그람양성과 음성균의 차이는 세포막 구조★



① 그람양성세균

- peptidoglycan 성분으로 이루어진 두터운 세포벽
→ crystal violet 염료를 더 잘 받아들일 수 있음

② 그람음성세균

- 펩티도글리칸 층이 얇아서 crystal violet 염료를 잘 먹지 못함
+ 얇아서 알코올로 탈색 잘됨
- LPS(lipo-saccharide)가 존재하고 내독소(endotoxin)로 작용

eg) 그람음성균이 인체내로 들어오면

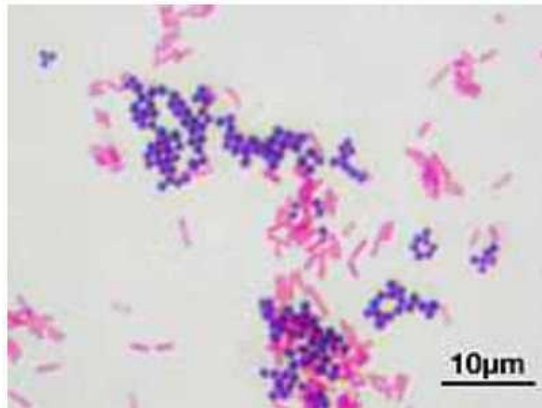
- 대식세포에 의해 탐식작용
- 먹힌 균의 LPS는 대식세포로 하여금 cytokine 분비
- 발열과 염증 유발

▶ 그람염색법

- 염료와 매염제를 사용. 매염제는 염료와 결합하여 불용성 침전물을 만듦
- 그람염색에는 Crystal violet을 염료로 iodine을 매염제로 사용하고, 탈색제(알코올), 대조염색약으로 사프란인 등을 사용 (구균은 동그랗고 간균은 막대모양)

· 염색단계

- 1) Crystal violet로 염색
- 2) 탈색제(알코올: EtoH)로 탈색
- 3) 사프란인으로 대조염색



- ① Staphylococcus aureus (황색포도상구균; 그람양성균 - 보라색) (구균)
- ② E. coli (Escherichia coli, 대장균; 그람음성균 - 핑크색) (간균)